Mapa de Dependencias del Curso

Linux · C · Rust · Go

22 bloques — B01 a B22

1. Tabla de flujo del curso

Cada fila representa un **nivel de profundidad**. Dentro de un mismo nivel, los bloques son independientes entre sí y pueden cursarse en cualquier orden (o en paralelo). Para avanzar al nivel siguiente se necesitan los prerequisitos indicados en la Sección 2.

Nivel	Herramientas	Teoría / Datos	Pista C	Pista Rust	Pista Go	Linux / Infra	DevOps / Cloud
Nivel 1 Fundamento	**B01** Docker	**B02** Fund. Linux	**B03** Fund. C	**B05** Fund. Rust	**B22** Fund. Go	—	—
Nivel 2 Ramificación	**B04** Sist. Compilación	**B15** Estr. de Datos	**B06** Prog. Sist. C	**B07** Prog. Sist. Rust	—	**B08** Almac. **B09** Redes	—
Nivel 3 Aplicado	**B16** Patrones	**B19** Bases de Datos	—	**B12** GUI **B13** Multimedia	—	**B10** Servicios Red	**B18** Scripting
Nivel 4 Avanzado	**B17** Testing+IS	**B11** Seguridad	—	**B14** Interop/WASM	—	—	**B20** Kubernetes
Nivel 5 Capstone	—	—	—	—	—	—	**B21** Cloud+TF

Cuadro 1: Flujo del curso por niveles y pistas temáticas. Los colores indican: troncal, pista C, pista Rust, pista Go, Linux/Infra, Herramientas, DevOps/Cloud.

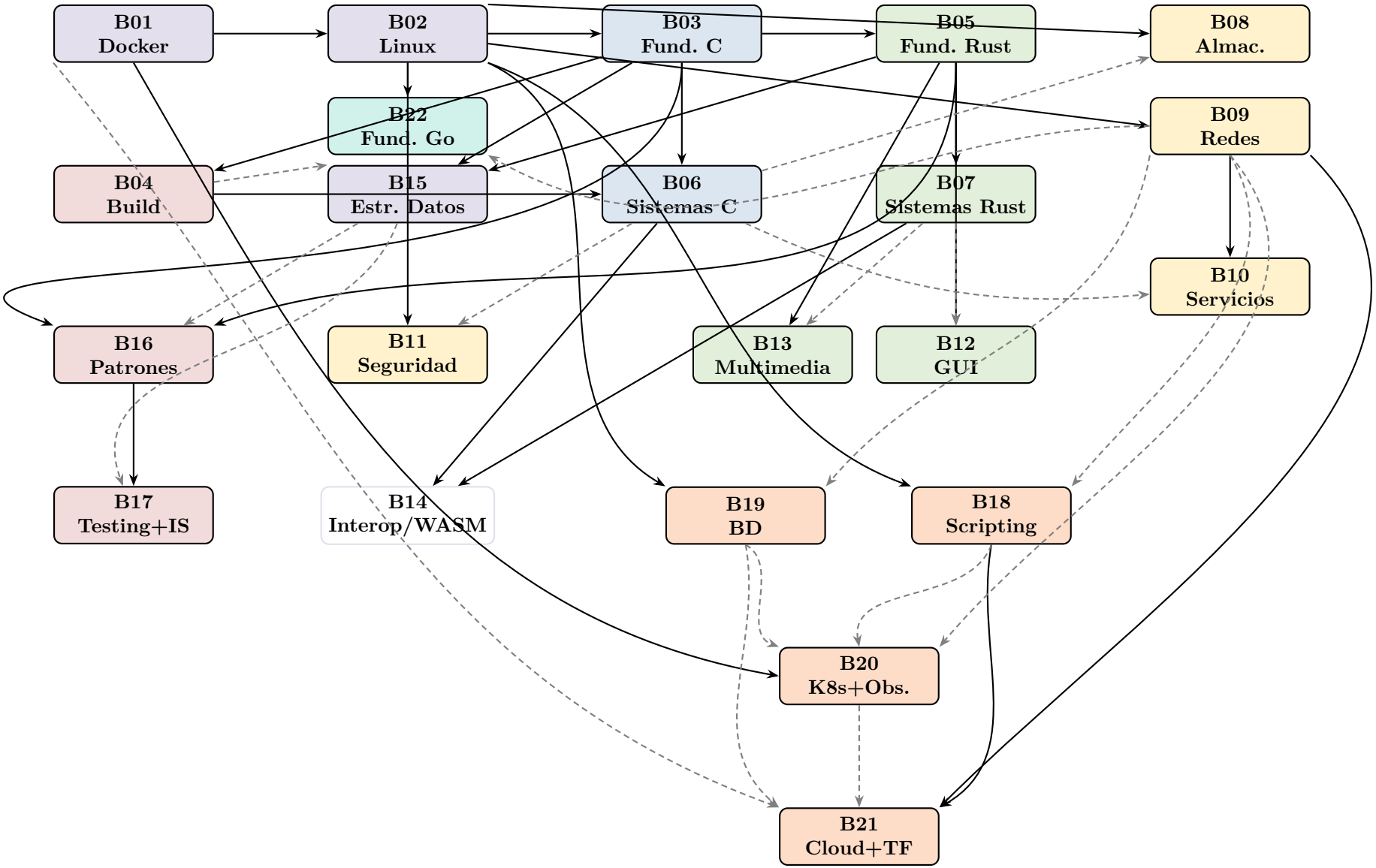
2. Prerequisitos detallados

Bloque	Nombre	Requiere	Recomendado	Aporta a
B01	Docker y Entorno	—	—	B02, B20
B02	Fundamentos de Linux	B01	—	B03, B08, B09, B11, B18, B19
B03	Fundamentos de C	B02	—	B04, B05, B06, B15, B16
B04	Sistemas de Compilación	B03	—	B06, B15
B05	Fundamentos de Rust	B03	—	B07, B12, B13, B15, B16
B06	Prog. de Sistemas en C	B03, B04	—	B08, B10, B11, B14
B07	Prog. de Sistemas en Rust	B05	—	B12, B13, B14
B08	Almacenamiento y Sist. Arch.	B02	B06	—
B09	Redes	B02	—	B10, B18, B19, B21
B10	Servicios de Red	B09	B06	—
B11	Seguridad, Kernel y Arranque	B02	B06	—
B12	GUI con Rust (egui)	B05	B07	—
B13	Multimedia con GStreamer	B05	B07	—
B14	Interop C/Rust y WASM	B06, B07	—	—
B15	Estructuras de Datos	B03, B05	B04	B16
B16	Patrones de Diseño	B03, B05	B15	B17
B17	Testing e Ing. de Software	B03, B05	B15, B16	—
B18	Scripting y Automatización	B02	B09	B21
B19	Bases de Datos	B02	B09, B03, B05	B21
B20	Kubernetes y Observabilidad	B01	B09, B18, B19	B21
B21	Cloud Computing y Terraform	B09, B18	B01, B19, B20	—
B22	Fundamentos de Go	B02	B09	B20, B21

Cuadro 2: Prerequisitos obligatorios y recomendados de cada bloque.

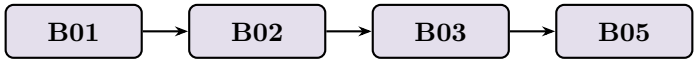
3. Grafo de dependencias

Flechas sólidas = prerequisito obligatorio. Flechas punteadas = recomendado pero no obligatorio.


B01
Docker
B02
Linux
B03
Fund. C
B05
Fund. Rust
B08
Almac.
B22
Fund. Go
B09
Redes
B04
Build
B15
Estr. Datos
B06
Sistemas C
B07
Sistemas Rust
B10
Servicios
B16
Patrones
B11
Seguridad
B13
Multimedia
B12
GUI
B17
Testing+IS
B14
Interop/WASM
B19
BD
B18
Scripting
B20
K8s+Obs.
B21
Cloud+TF

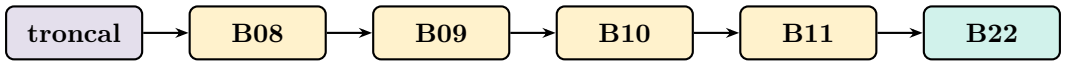
4. Rutas de estudio sugeridas

4.1. Ruta troncal (obligatoria para todos)



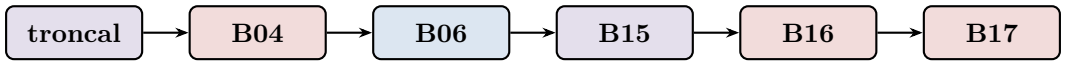
Todo lo demás parte de estos cuatro bloques. Son secuenciales y obligatorios.

4.2. Ruta SysAdmin / Infraestructura



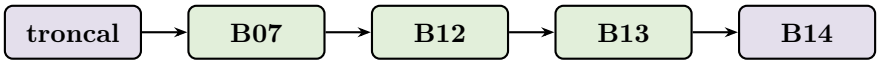
Ideal para quien busca certificaciones Linux (LPIC, RHCSA) o administración de servidores. B06 recomendado antes de B10 y B11. B22 (Go) puede cursarse tras B09; se lista al final porque complementa la ruta con el lenguaje dominante del ecosistema SysAdmin (Docker, Kubernetes, Terraform, Prometheus).

4.3. Ruta C completa (sistemas + calidad)



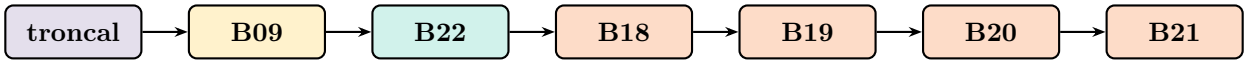
Para desarrollo de sistemas, embebidos, o contribución a proyectos de código abierto en C.

4.4. Ruta Rust completa (aplicaciones + interop)



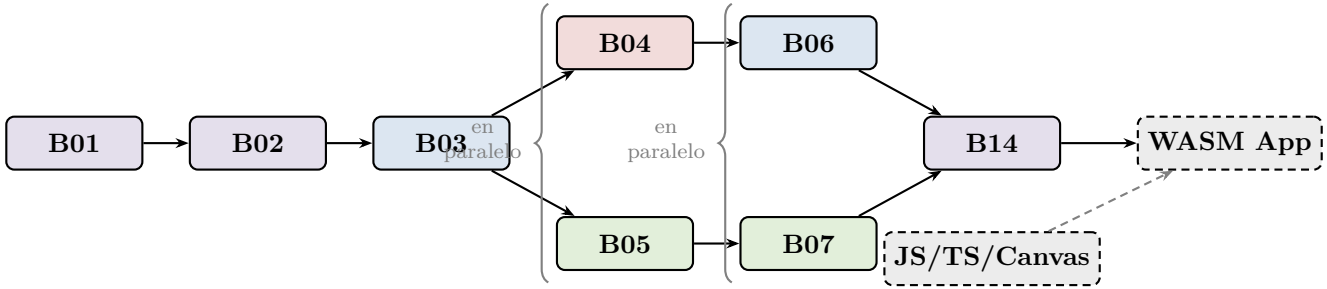
Para desarrollo de aplicaciones en Rust, WebAssembly, o GUI. B14 (Interop) requiere también B06, así que la ruta C parcial es necesaria para llegar ahí.

4.5. Ruta DevOps / SRE



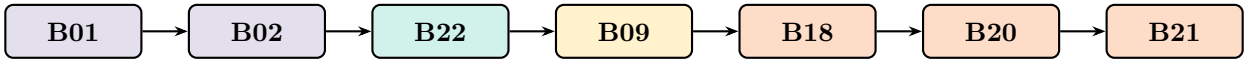
Para roles de SysAdmin, DevOps, o SRE. B22 (Go) se recomienda antes de B18 para poder escribir herramientas propias en Go además de scripts Bash/Python. Go es especialmente útil antes de B20 (Kubernetes) ya que K8s, Prometheus, y la mayoría de herramientas cloud-native están escritas en Go. B01 (Docker) recomendado en paralelo con B09.

4.6. Ruta WebAssembly (camino más corto a B14)



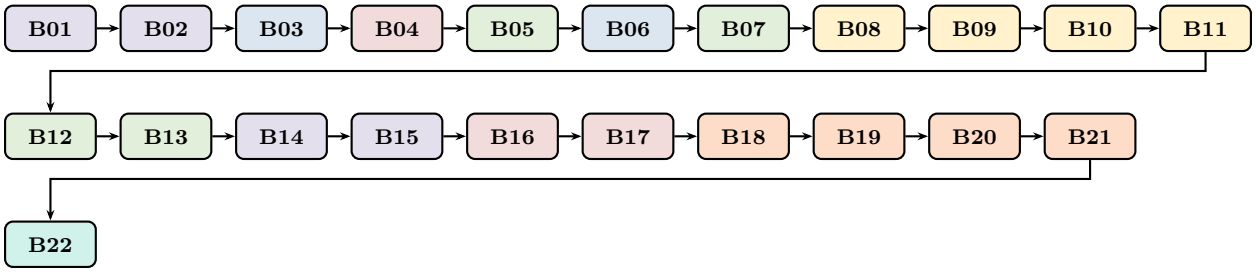
Camino más corto hacia WebAssembly: **7 bloques**. B04+B05 pueden cursarse en paralelo, y después B06+B07 también, reduciendo el camino efectivo a **5 fases**. JS, TypeScript y Shaders/Canvas se estudian por cuenta propia en paralelo con cualquier fase del curso.

4.7. Ruta Go / Tooling SysAdmin



Ruta corta (**7 bloques**) para quien quiere Go + infraestructura sin pasar por C/Rust. Go es el lenguaje en el que están escritos Docker, Kubernetes, Terraform, Prometheus, Grafana, etcd, containerd, Consul y Vault — la mayoría de herramientas cloud-native. Ideal para perfiles SysAdmin que quieren leer el código fuente de sus herramientas, escribir operadores de K8s, plugins de Terraform, o exporters de Prometheus.

4.8. Ruta completa (secuencial sugerida)



B01 → B02 → B03 → B04 → B05 → B06 → B07 → B08 → B09 → B10 → B11 → B12 → B13 → B14 → B15 → B16 → B17 → B18 → B19 → B20 → B21 → B22

5. Leyenda de pistas temáticas

Troncal — bloques fundacionales o que integran ambos lenguajes (B01, B02, B14, B15).

Pista C — programación en C puro (B03, B06).

Pista Rust — programación en Rust (B05, B07, B12, B13).

Pista Go — lenguaje dominante del ecosistema SysAdmin y cloud-native (B22). Docker, K8s, Terraform, Prometheus están escritos en Go.

Linux / Infraestructura — administración y servicios (B08, B09, B10, B11).

Herramientas / Calidad — build systems, patrones, testing (B04, B16, B17).

DevOps / Cloud — scripting, bases de datos, cloud, Kubernetes y observabilidad (B18, B19, B20, B21).